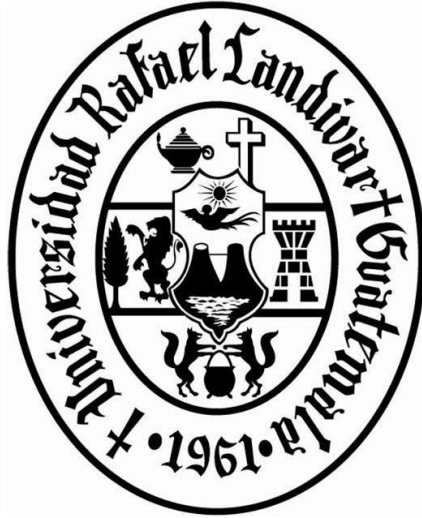


UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA
Probabilidad y Estadística



TAREA

Ejercicios capítulo 1

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inga. Ana Cecilia de León Sandoval

Ejercicios Cap. 1

1. Dé una posible muestra de tamaño 4 de cada una de las siguientes poblaciones.

- a. Todos los periódicos publicados en Estados Unidos.
- b. Todas las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
- c. Todos los estudiantes en su colegio o universidad.
- d. Todas las calificaciones promedio de los estudiantes en su colegio o universidad.

a.

- ✓ Latino News
- ✓ La Voz
- ✓ El Latino
- ✓ Hola News

b.

- ✓ Amazon
- ✓ Avianca
- ✓ Chevron
- ✓ Citibank

c.

- ✓ Pablo Cotí
- ✓ Allan Pérez
- ✓ Ruben Espinoza
- ✓ Karla López

d.

- ✓ 80
- ✓ 72
- ✓ 90
- ✓ 88

3. Considere la población compuesta de todas las computadoras de una cierta marca y modelo y enfóquese en si una computadora necesita servicio mientras se encuentra dentro de la garantía.
- Plantee varias preguntas de probabilidad con base en la selección de 100 de esas computadoras.
 - ¿Qué pregunta de estadística inferencial podría ser respondida determinando el número de dichas computadoras en una muestra de tamaño 100 que requieren servicio de garantía?
- a. ¿Qué tan probable es que una computadora necesite servicios en el periodo de garantía?
¿De esas 100 computadoras cuantas se esperan que necesiten servicio?
¿En que periodo se tiene registro de mayor número de computadoras que necesitan servicio, durante el periodo de garantía o después?
- b. Si se responde cuantas computadoras necesitaron servicio, se puede saber el porcentaje de las que necesitan servicio y demás datos estadísticos.

5. Muchas universidades y colegios han instituido programas de instrucción suplementaria (IS), en los cuales un facilitador regularmente se reúne con un pequeño grupo de estudiantes

inscritos en el curso para promover discusiones sobre el material incluido en el curso y mejorar el dominio de la materia. Suponga que los estudiantes inscritos en un largo curso de estadística (¿de qué más?) se dividen al azar en un grupo de control que no participará en la instrucción suplementaria y en un grupo de tratamiento que sí participará. Al final del curso, se determina la calificación total de cada estudiante en el curso.

- ¿Son las calificaciones del grupo IS una muestra de una población existente? De ser así, ¿cuál es? De no ser así, ¿cuál es la población conceptual pertinente?
- ¿Cuál piensa que es la ventaja de dividir al azar a los estudiantes en los dos grupos en lugar de permitir que cada estudiante elija el grupo al que desea unirse?
- ¿Por qué los investigadores no pusieron a todos los estudiantes en el grupo de tratamiento? *Nota:* El artículo (“Supplemental Instruction: An Effective Component of Student Affairs Programming”, *J. of College Student Devel.*, 1997:577-586) discute el análisis de datos de varios programas de instrucción suplementaria.

- a. No lo es, la población son todos los estudiantes que toman el curso de esta clase.
- b. Al ser aleatorio los dos grupos quedan en igualdad de condiciones, ya que si los estudiantes eligen pueden tener un “mejor” grupo.
- c. No se tendría un buen resultado, ya que no existiría una base para evaluar la efectividad, por lo tanto, sería muy imprecisa.

7. Cierta ciudad se divide naturalmente en diez distritos. ¿Cómo podría seleccionar un valuator de bienes raíces una muestra de casas unifamiliares que pudiera ser utilizada como base para desarrollar una ecuación para predecir el valor estimado a partir de características tales como antigüedad, tamaño, número de baños, distancia a la escuela más cercana y así sucesivamente? ¿El estudio es enumerativo o analítico?

R// El estudio es enumerativo ya que se sabe el número de población a estudiar, es decir, que es finita. Se podría generar una lista aleatoria, que por ejemplo, sea de 10 vecindarios y así ir recolectando los datos deseados.

11. Cada calificación en el siguiente lote de calificaciones de exámenes se encuentra en los 60, 70, 80 o 90. Una gráfica de tallos y hojas con sólo los cuatro tallos 6, 7, 8 y 9 no describiría detalladamente la distribución de calificaciones. En tales situaciones, es deseable utilizar tallos repetidos. En este caso se repetiría el tallo 6 dos veces, utilizando 6L para las calificaciones en los 60 bajos (hojas 0, 1, 2, 3 y 4) y 6H para las calificaciones en los 60 altos (hojas 5, 6, 7, 8 y 9). Asimismo, los demás tallos pueden ser repetidos dos veces para obtener una gráfica de ocho filas. Construya la gráfica para las calificaciones dadas. ¿Qué característica de los datos es resaltada por esta gráfica?

74 89 80 93 64 67 72 70 66 85 89 81 81
 71 74 82 85 63 72 81 81 95 84 81 80 70
 69 66 60 83 85 98 84 68 90 82 69 72 87
 88

6L	4 3 0
6H	7 6 9 6 8 9
7L	4 2 0 1 4 2 0 2
7H	
8L	0 1 1 2 1 1 4 1 0 3 4 2
8H	9 5 9 5 5 7 8
9L	3 0
9H	5 8

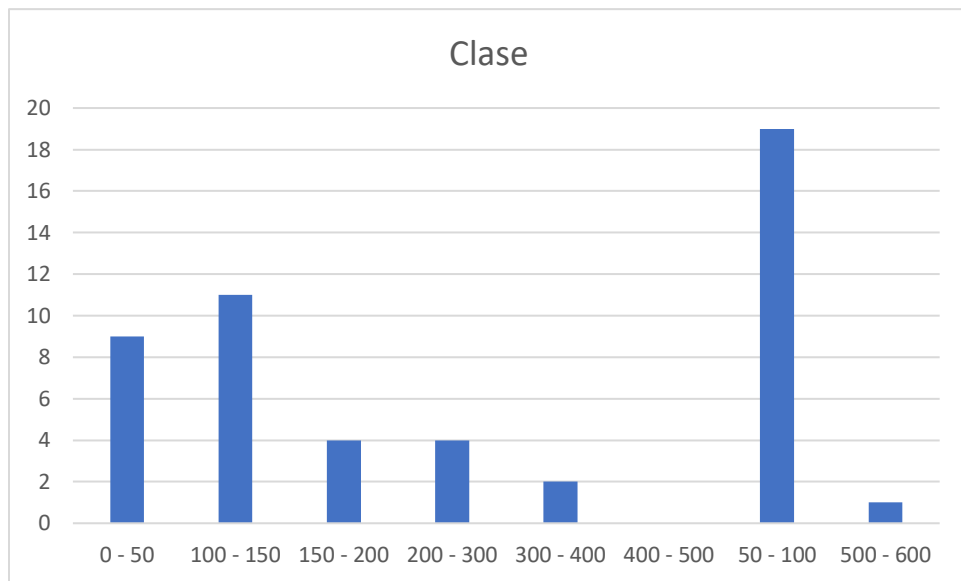
27. El artículo (“Study on the Life Distribution of Microdrills”, *J. of Engr. Manufacture*, 2002: 301-305) reportó las siguientes observaciones, listadas en orden creciente sobre la duración de brocas (número de agujeros que una broca fresa antes de que se rompa) cuando se fresaron agujeros en una cierta aleación de latón.

11 14 20 23 31 36 39 44 47 50
 59 61 65 67 68 71 74 76 78 79
 81 84 85 89 91 93 96 99 101 104
 105 105 112 118 123 136 139 141 148 158
 161 168 184 206 248 263 289 322 388 513

- a. ¿Por qué una distribución de frecuencia no puede estar basada en los intervalos de clase 0-50, 50-100, 100-150 y así sucesivamente?
 - b. Construya una distribución de frecuencia e histograma de los datos con los límites de clase 0, 50, 100, . . . y luego comente sobre las características interesantes.
 - c. Construya una distribución de frecuencia e histograma de los logaritmos naturales de las observaciones de duración y comente sobre características interesantes.
 - d. ¿Qué proporción de las observaciones de duración en esta muestra son menores que 100? ¿Qué proporción de las observaciones son de por lo menos 200?
- a. En ocasiones puede que esos intervalos sean correctos, pero no siempre ya que puede hacer que se omita información y que una gráfica no esté bien estructurada.

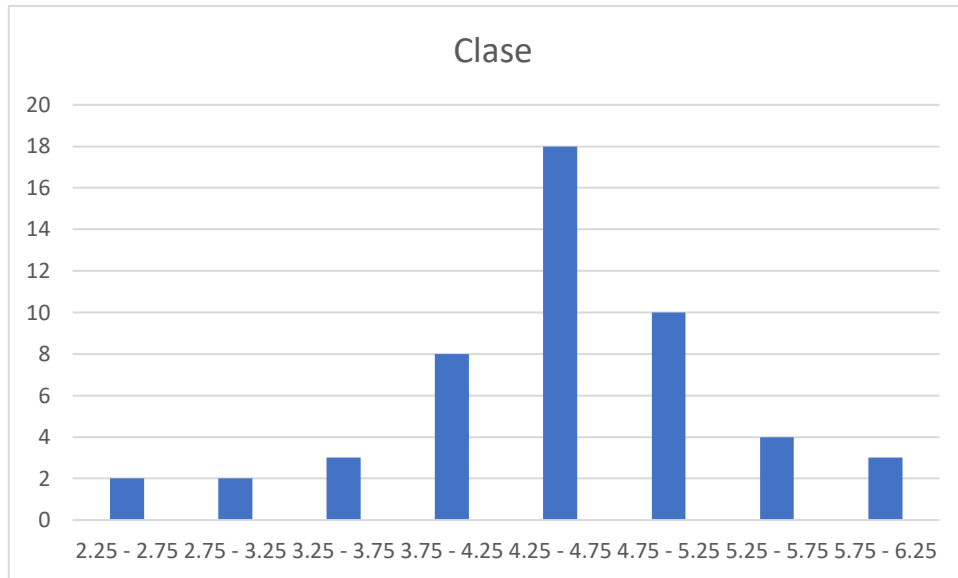
b.

Clase	f	fr
0 - 50	9	0.18
100 - 150	11	0.22
150 - 200	4	0.08
200 - 300	4	0.08
300 - 400	2	0.04
400 - 500	0	0
50 - 100	19	0.38
500 - 600	1	0.02
Total	50	1



c.

Clase	f	fr
2.25 - 2.75	2	0.04
2.75 - 3.25	2	0.04
3.25 - 3.75	3	0.06
3.75 - 4.25	8	0.16
4.25 - 4.75	18	0.36
4.75 - 5.25	10	0.2
5.25 - 5.75	4	0.08
5.75 - 6.25	3	0.06
Total	50	1

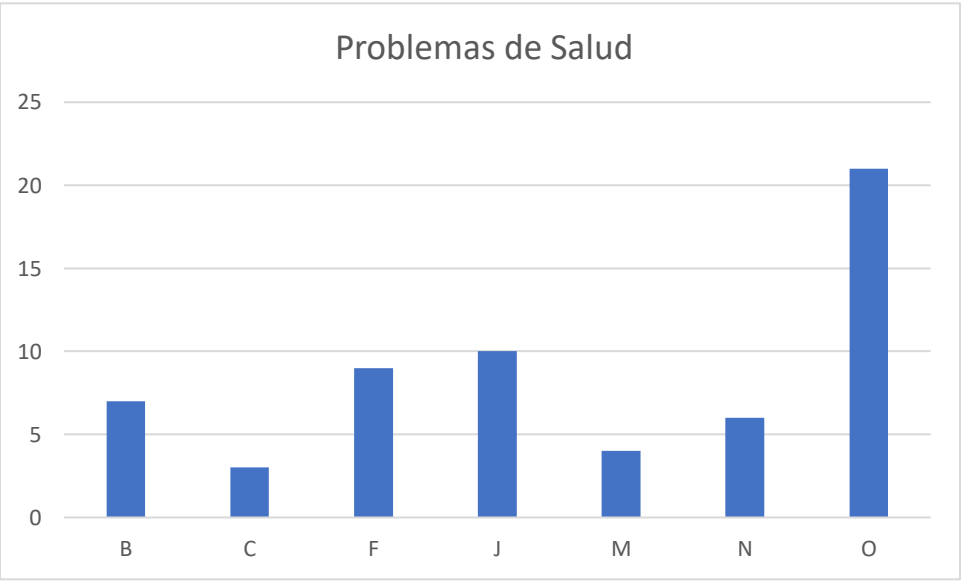


d. 0.38 y 0.14

- 29.** Considere los siguientes datos sobre el tipo de problemas de salud (J = hinchazón de las articulaciones, F = fatiga, B = dolor de espalda, M = debilidad muscular, C = tos, N = nariz suelta/irritación, O = otro) que aquejan a los plantadores de árboles. Obtenga las frecuencias y las frecuencias relativas de las diversas categorías y trace un histograma. (Los datos son consistentes con los porcentajes dados en el artículo (“Physiological Effects of Work Stress and Pesticide Exposure in Tree Planting de British Columbia Silviculture Workers”, *Ergonomics*, 1993: 951-961.)

O O N J C F B B F O J O O M
 O F F O O N O N J F J B O C
 J O J J F N O B M O J M O B
 O F J O O B N C O O O M B F
 J O F N

P. Salud	f	fr
B	7	0.1167
C	3	0.0500
F	9	0.1500
J	10	0.1667
M	4	0.0667
N	6	0.1000
O	21	0.3500
Total	60	1



36. Una muestra de 26 trabajadores de plataforma petrolera marina tomaron parte en un ejercicio de escape y se obtuvieron los datos adjuntos de tiempo (s) para completar el escape ("Oxygen Consumption and Ventilation During Escape from an Offshore Platform", *Ergonomics*, 1997: 281-292):

389 356 359 363 375 424 325 394 402
 373 373 370 364 366 364 325 339 393
 392 369 374 359 356 403 334 397

- Construya una gráfica de tallo y hojas de los datos. ¿Cómo sugiere la gráfica que la media y mediana muestrales se comparen?
- Calcule los valores de la media y mediana muestrales [Sugerencia: $\sum x_i = 9638$.]
- ¿En cuánto se podría incrementar el tiempo más largo, actualmente de 424, sin afectar el valor de la mediana muestral? ¿En cuánto se podría disminuir este valor sin afectar el valor de la mediana muestral?
- ¿Cuáles son los valores de $\bar{x}$ y $\tilde{x}$ cuando las observaciones se reexpresan en minutos?

a.

Se pueden comparar ya que para ambas se utiliza el o los valores medios, dependiendo de si son pares o impares.

32	5 5
33	9 4
34	
35	6 9 9 6
36	3 4 6 4 9
37	5 3 3 0 4
38	9
39	4 3 2 7
40	2 3
41	
42	4

- b. Media: $9638/26$: 370.69
 Mediana: 369.5

- c. Se puede cambiar varias veces, lo importante aquí es que el máximo siempre se debe sustituir por uno nuevo, también hay que tener en cuenta que la cantidad de valores no puede cambiar.
- d. Media: 22241.54 seg.
Mediana: 22170 seg.

41. Se eligió una muestra de $n = 10$ automóviles y cada uno se sometió a una prueba de choque a 5 mph. Denotando un carro sin daños visibles por S (por éxito) y un carro con daños por F, los resultados fueron los siguientes:

S S F S S S F F S S

- a. ¿Cuál es el valor de la proporción muestral de éxitos x/n ?
 - b. Reemplace cada S con 1 y cada F con 0. Acto seguido calcule $\bar{x}$ de esta muestra numéricamente codificada. ¿Cómo se compara $\bar{x}$ con x/n ?
 - c. Suponga que se decide incluir 15 carros más en el experimento. ¿Cuántos de éstos tendrían que ser S para dar $x/n = 0.80$ para toda la muestra de 25 carros?
- a. 0.70
 - b. 0.70
 - c. 13 carros.

47. Calcule e interprete los valores de la mediana muestral, la media muestral y la desviación estándar muestral de las siguientes observaciones de resistencia a la fractura (MPa, leídas en una gráfica que aparece en el artículo (“Heat-Resistant Active Brazing of Silicon Nitride: Mechanical Evaluation of Braze Joints”, *Welding J.*, agosto de 1997):

87 93 96 98 105 114 128 131 142 168

Mediana muestral = $\bar{x} = (105 + 114)/2 = 109.5$

Media muestral = $\tilde{x} = 1162/100 = 116.2$

Desviación estándar muestral = 25.75